자료구조응용 (COMP216)

2019년도 1학기 담당교수: 김용태

주의사항

1. 과제는 실습실에서 설치되어 있는 Visual Studio에서 수행하여야 한다.
2. 과제는 각 문제당 하나의 .c 파일로만 구성되어야 하며 소스파일 이름은 "DS과제번호_문제번호_학번_이름.c" 되게 한다. (예시: DS01_1_2018000001_홍길동.c)
3. 작성한 파일들은 하나의 파일로 압축(ZIP)하여 ABEEK의 자료구조응용 숙제제출 게시판에 비밀글로 제출한다. 압축파일 이름은 "DS과제번호_학번_이름.zip"이 되게 한다. (예시: DS01_2018000001_홍길동.zip) 제출시 게시물 제목은 파일 확장자를 제외한 파일이름과 동일하게 한다. (예시: DS01_2018000001_홍길동)
4. 당일 공지된 과제는 수업 시간 내에 제출하는 것이 원칙이며, 실습시간내에 수행을 다 못한 경우 다음과 같이 점수를 인정한다.
   월요일 실습: 월요일 24:00까지 제출: 100%, 화요일 24:00까지 제출: 50%, 그 이후 제출: 10%
   수요일 실습: 수요일 24:00까지 제출: 100%, 목요일 24:00까지 제출: 50%, 그 이후 제출: 10%
   ※ 여러 번 제출 한 경우 **가장 마지막에 제출한 과제**에 대한 점수만 인정한다.
5. 실습실 사용 후 본인이 작성 또는 제출한 파일이 남아 있지 않도록 삭제한다.
6. **위의 지시사항을 따르지 않거나, 명시된 입출력 양식을 따르지 않으면 0점 처리한다.**

과제 08 [10점]

1. Dynamic Array를 이용하여 스택을 구현하라 [4점].
   1) 스택에 저장되는 원소는 한자리의 양수(0~9)로 이루어져 있고 파일로부터 입력받으며 (input.txt), 파일의 형식은 다음과 같다.
      S_0 S_1 S_2 … S_{n-1}
   2) S_i는 "I x" 또는 "D"로 구성되며, I는 원소 x(0~9)를 스택에 삽입(push)하는 명령어이며, "D"는 스택에서 원소를 삭제(pop)하는 명령어이다. 예를 들어 I 8의 경우 8를 스택에 삽입하며, D의 경우 스택에서 값을 제거한다. 단, 스택이 비어있을 경우 원소 삭제를 하는 경우는 없다고 가정한다.
   3) 입력파일의 명령어를 모두 수행한 후 스택의 값을 bottom부터 top까지 출력한다.

   예시:
   input.txt
   I 0 I 9 D I 4 I 2 I 5 D I 8 D
   출력
   0 4 2

2. Write a program using stack that read a sequence of characters, and determines whether its parentheses ("(", ")"), curly brackets ("{", "}") and square brackets ("[", "]") are balanced. Please print "Balanced" if the brackets are balanced; otherwise "Not balanced" [6 pts].
   (Hint: for left delimiters, push onto stack; for right delimiters, pop from stack and check whether popped element matches right delimiter.)

   Sample run1:
   ((({{}}))[][]
   Balanced

   Sample run2:
   {}}[][]
   Not balanced